

myownX 社交网络平台

需求规格说明书

2026 年 7 月 7 日

1 项目概述

1.1 项目背景

随着互联网社交平台的发展，用户通过信息流浏览动态、关注其他用户、发表评论以及发送私信等方式进行交流。本项目拟开发一个名为 myownX 的社交网络平台。

myownX 采用信息流社交平台的交互思路，面向课堂演示场景实现用户注册登录、个人资料管理、动态发布、关注、点赞、评论、私信、通知和基础隐私设置等功能。

1.2 项目目标

本项目目标是完成一个可在本地运行的 Web 社交网络平台。系统重点支持用户之间发布动态、浏览信息流和进行社交互动。

系统主要目标如下：

- 支持用户注册、登录和退出；
- 支持用户创建、查看和编辑个人资料；
- 支持发布文字动态和图片动态；
- 支持用户关注、点赞和评论；
- 支持用户之间发送一对一私信；
- 支持系统通知和基础隐私设置；
- 支持电脑端与手机浏览器宽度下的响应式页面布局。

1.3 项目范围

本项目为课堂演示版本，系统在本地运行，使用测试账号和测试数据完成演示。

本阶段重点实现以下内容：

- 用户账户与个人资料；
- 文字动态与图片动态；
- 信息流浏览；
- 关注、点赞和评论；
- 一对一私信；
- 通知中心；
- 发现页中的简单推荐；
- 基础隐私设置；
- 电脑端左侧导航栏与手机端底部导航栏。

2 用户需求说明

2.1 用户角色

本系统主要面向普通用户。每位用户均可以注册账号并使用社交平台中的基础功能。

用户可以完成以下操作：

- 注册、登录和退出系统；
- 编辑昵称、头像和个人简介；
- 发布文字动态或图片动态；
- 浏览自己关注用户发布的动态；
- 在发现页查看推荐用户和热门动态；
- 关注或取消关注其他用户；
- 对动态进行点赞和评论；
- 查看系统通知；
- 发送和接收一对一私信；
- 修改账号隐私设置。

2.2 User Story

为了说明用户在系统中的使用目标，采用 User Story 的方式描述核心需求。

编号	用户故事	完成标准
US-01	作为一名新用户，我希望能够注册并登录系统，以便使用平台提供的社交功能。	用户可以完成注册、登录和退出；登录后可以进入信息流首页。
US-02	作为一名用户，我希望能够编辑头像、昵称和个人简介，以便展示个人信息。	用户可以在个人主页修改头像、昵称和个人简介，并在页面中查看修改结果。
US-03	作为一名用户，我希望能够发布文字动态，以便分享自己的想法和内容。	用户可以输入文字内容并发布；发布成功后动态显示在信息流中。
US-04	作为一名用户，我希望能够发布图片动态，以便分享图片内容。	用户可以选择一张图片并发布；图片动态可以在信息流中正常显示。
US-05	作为一名用户，我希望能够浏览信息流，以便查看自己和其他用户发布的动态。	信息流可以按时间展示动态，并显示动态作者、发布时间和互动信息。
US-06	作为一名用户，我希望能够关注其他用户，以便持续查看对方发布的动态。	用户可以关注或取消关注其他用户；系统保存关注关系。
US-07	作为一名用户，我希望能够点赞和评论动态，以便表达对内容的看法。	用户可以点赞、取消点赞和发表评论；互动结果可以在动态下方显示。
US-08	作为一名用户，我希望能够查看通知，以便了解其他用户对我的动态进行的互动。	系统可以显示关注、点赞、评论和私信等通知，并标记已读状态。

编号	用户故事	完成标准
US-09	作为一名用户，我希望能够发送私信，以便与其他用户进行一对一交流。	用户可以选择联系人、发送消息并查看历史消息。
US-10	作为一名用户，我希望能够修改隐私设置，以便控制账号公开状态和私信权限。	用户可以设置账号是否公开，以及是否允许陌生人发送私信。
US-11	作为一名用户，我希望能够查看推荐用户和热门动态，以便发现更多感兴趣的内容。	发现页可以展示未关注用户和互动数量较高的公开动态。

2.3 核心业务流程

用户可以通过注册或登录进入 myownX 信息流首页。进入系统后，用户可以完善个人资料、发布动态、浏览信息流、关注其他用户、点赞评论、发送私信、查看通知和修改隐私设置。

关注、点赞、评论和私信等互动行为发生后，系统会生成对应通知，通知接收者可以在通知中心查看相关信息。

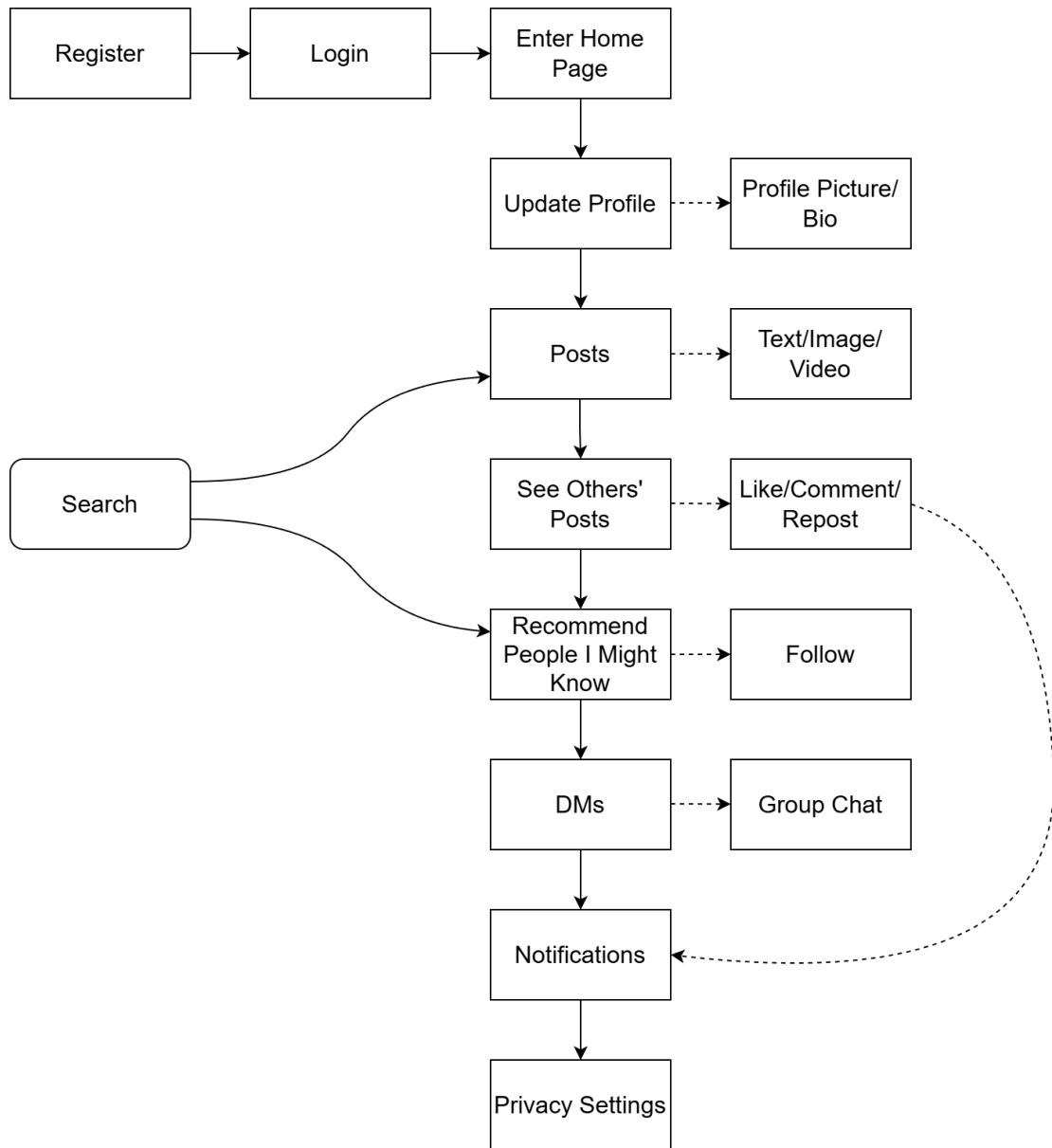


图 1: myownX 用户核心业务流程图

2.4 系统用例图

系统的主要参与者为普通用户。用户可以完成注册登录、个人资料编辑、信息流浏览、动态发布、关注、点赞、评论、私信、通知查看、发现页浏览和隐私设置等操作。

2.5 数据流图

myownX 系统将用户提交的注册登录信息、个人资料、动态内容、互动请求、私信内容、通知查看请求和隐私设置请求，分别交由用户与资料管理、动态与信息流管理、社交互动管理、私信管理、通知与隐私设置管理等模块处理。

系统处理后的登录结果、个人资料、信息流、互动结果、私信会话、通知列表和设置结果将返回给用户。相关数据分别保存至用户数据、动态数据、社交互动数据、私信数据以及通知与设置数据中。

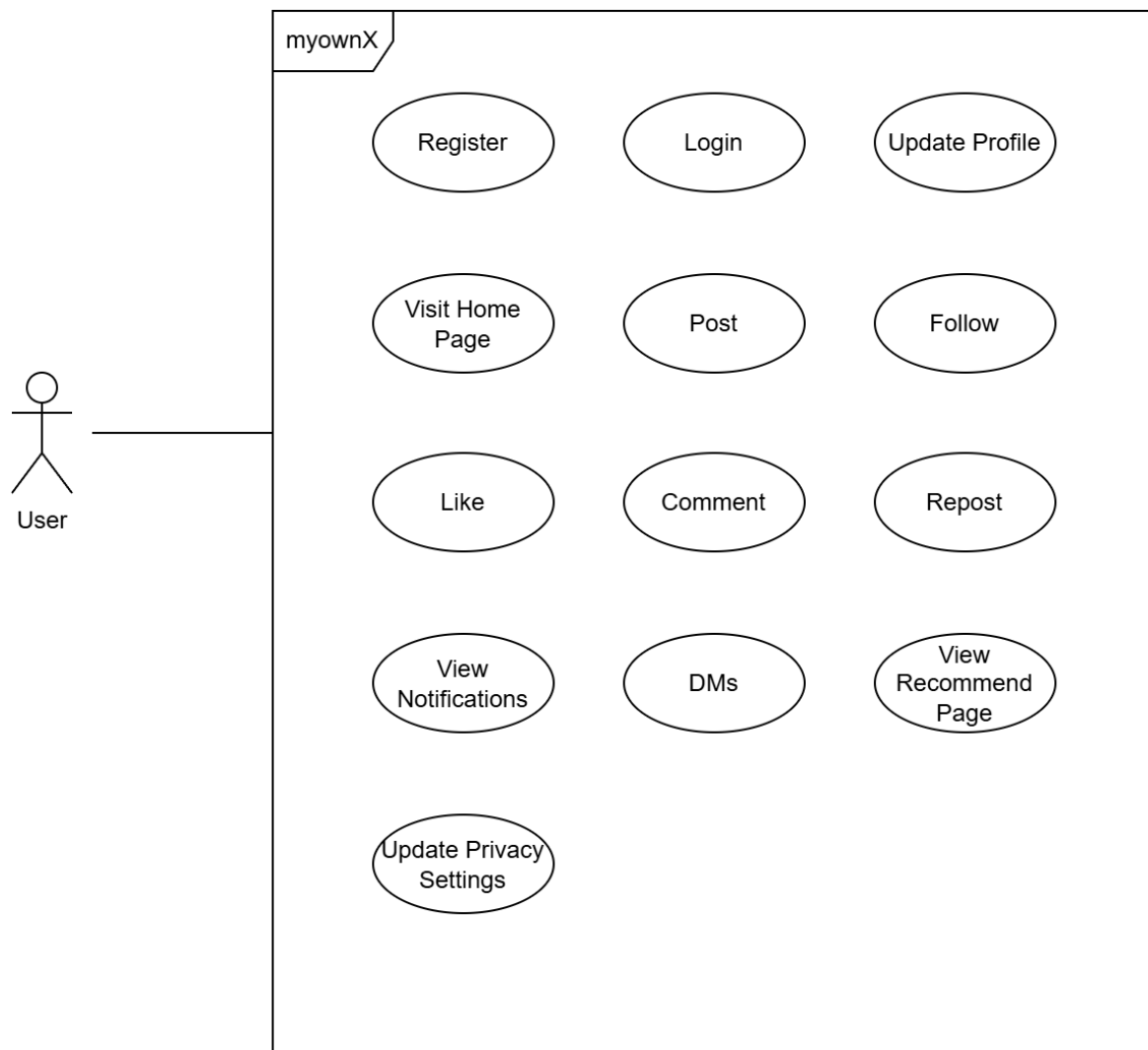


图 2: myownX 系统用例图

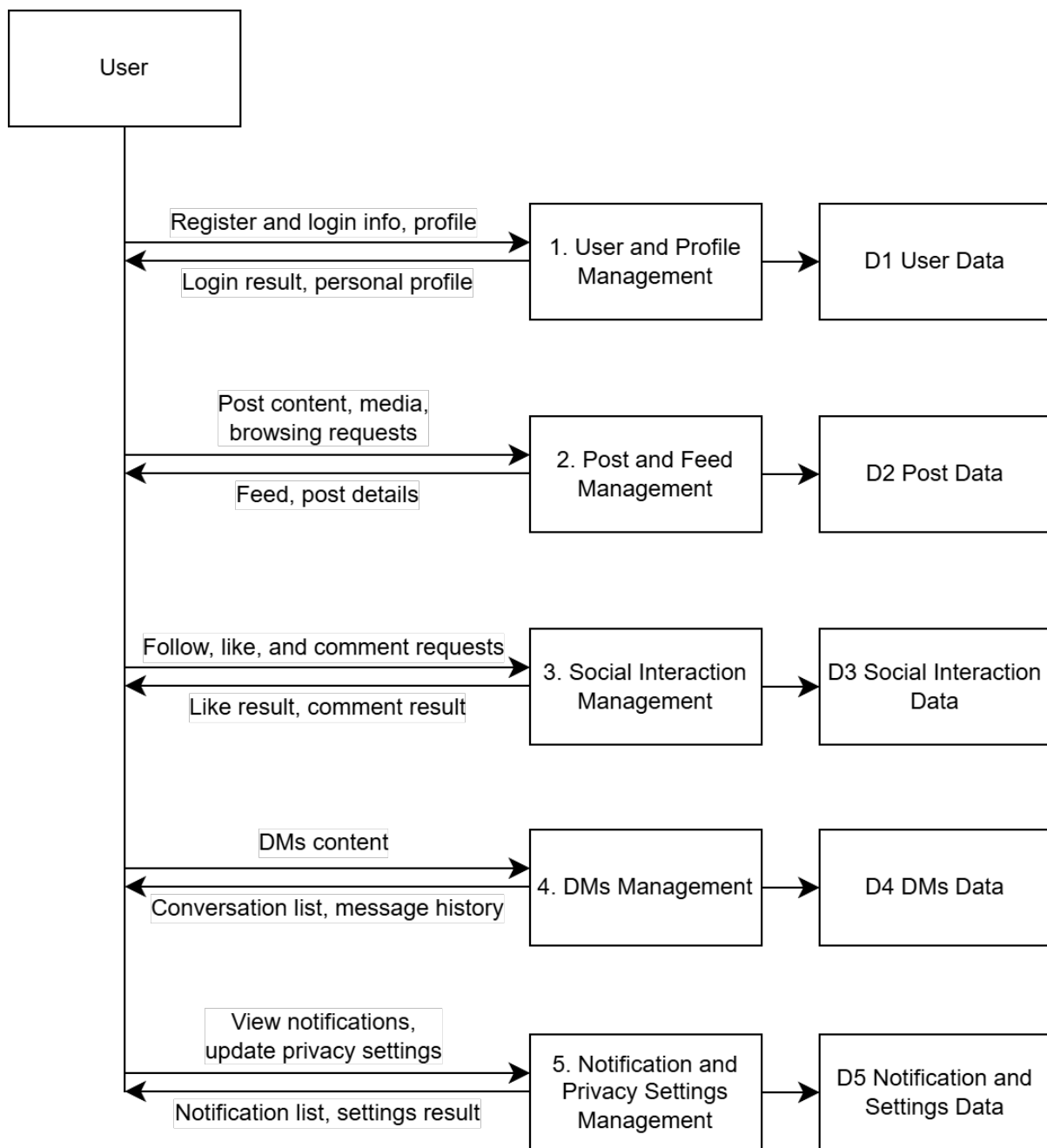


图 3: myownX 社交网络平台 0 层数据流图

3 功能需求

3.1 用户账户与个人资料

系统应支持用户注册、登录和退出。注册成功后，用户可以进入系统并编辑个人资料。个人资料至少包括以下内容：

- 用户名；
- 展示昵称；
- 个人简介；
- 头像；
- 注册时间。

3.2 动态发布与信息流

系统应支持用户发布文字和媒体动态。动态内容应显示作者、发布时间、文字和媒体内容。

信息流页面应展示动态列表，用户可以浏览自己发布的动态以及其他用户发布的动态。课堂演示版本可以按照发布时间倒序展示动态。

3.3 关注与互动

系统应支持用户之间建立单向关注关系。用户可以关注其他用户，也可以取消关注。

系统应支持以下动态互动功能：

- 点赞；
- 取消点赞；
- 评论；
- 查看点赞数量；
- 查看评论内容。

同一用户对同一条动态只能点赞一次。

3.4 私信与通知

系统应支持一对一私信。用户可以查看会话列表、查看消息内容和发送新消息。

系统应支持通知功能。通知类型包括：

- 关注通知；
- 点赞通知；
- 评论通知；
- 私信通知。

用户可以查看通知内容，并将通知标记为已读。

3.5 发现与隐私设置

发现页用于展示推荐用户和热门动态。课堂演示版本采用简单规则生成推荐内容，例如推荐当前用户未关注的用户，或展示点赞数量较高的公开动态。

隐私设置包括：

- 是否将账号设置为私密账号；
- 是否允许陌生人发送私信。

3.6 响应式页面需求

系统应支持电脑端和手机端浏览器访问。

电脑端页面布局要求如下:

- 顶栏展示 myownX Logo;
- 左侧导航栏展示头像按钮、信息流、发现、消息、通知、个人主页、设置和退出口;
- 中间区域展示主要内容;
- 页面切换通过左侧导航栏完成。

手机端页面布局要求如下:

- 顶栏展示 myownX Logo;
- 顶栏左上角展示头像按钮;
- 底部导航栏展示信息流、发现、发布、消息和设置入口;
- 动态卡片、表单和按钮应适应手机屏幕宽度;
- 页面不应出现明显横向滚动。

4 数据需求

4.1 实体关系说明

系统以用户表为核心。用户可以发布多条动态，并通过关注关系表建立单向关注关系。用户可以对动态进行点赞和评论，系统将互动记录保存到点赞表和评论表中。

私信功能通过会话表、会话成员表和消息表实现。通知表用于保存关注、点赞、评论和私信等互动行为。用户设置表用于保存账号私密状态和私信权限等基础隐私配置。

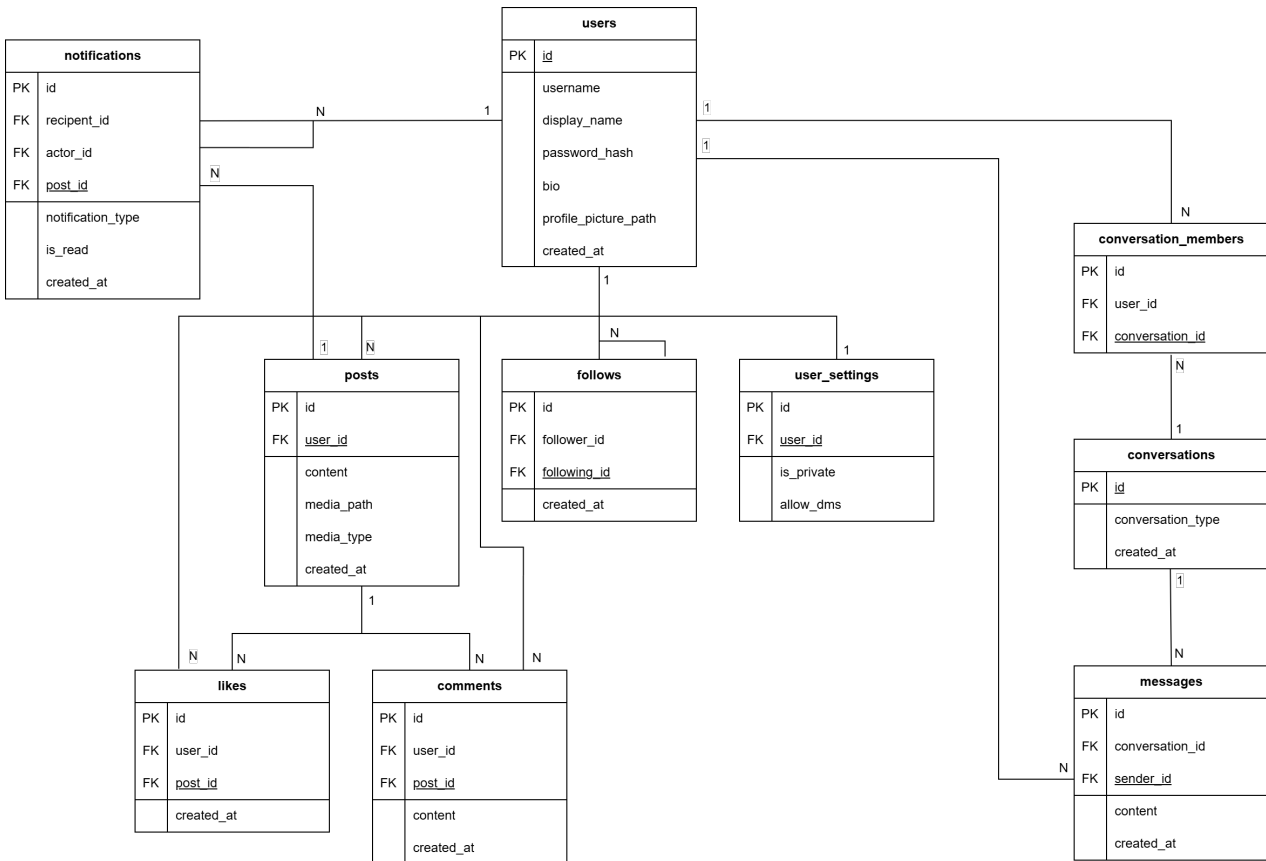


图 4: myownX 系统 ER 图

4.2 数据字典说明

数据库采用 SQLite。各表使用整数类型主键，主键字段通常为自增编号。外键字段用于建立表之间的关联关系。

表中常用数据类型说明如下：

- INTEGER：整数类型；
- VARCHAR(n)：长度受限制的字符串；
- TEXT：较长文本内容；
- BOOLEAN：布尔类型，通常保存为 0 或 1；
- DATETIME：日期和时间类型。

4.3 users 用户表

字段名	类型	可为空	键约束	字段说明
id	INTEGER	否	PK，自增	用户唯一编号。
username	VARCHAR(50)	否	唯一	用户登录用户名。
display_name	VARCHAR(50)	否	无	用户在页面中显示的昵称。
password_hash	VARCHAR(255)	否	无	经过哈希处理后的密码内容。
bio	VARCHAR(255)	是	无	用户个人简介。
profile_picture_path	VARCHAR(255)	是	无	用户头像图片的相对存储路径。
created_at	DATETIME	否	无	用户注册时间。

4.4 posts 动态表

字段名	类型	可为空	键约束	字段说明
id	INTEGER	否	PK，自增	动态唯一编号。
user_id	INTEGER	否	FK，关联 users.id	发布动态的用户编号。
content	TEXT	是	无	动态文字内容。
media_path	VARCHAR(255)	是	无	图片或视频文件的相对存储路径。
media_type	VARCHAR(20)	否	无	媒体类型，可取 text、image 或 video。
created_at	DATETIME	否	无	动态发布时间。

4.5 follows 关注关系表

字段名	类型	可为空	键约束	字段说明
id	INTEGER	否	PK，自增	关注关系唯一编号。
follower_id	INTEGER	否	FK，关联 users.id	发起关注操作的用户编号。
following_id	INTEGER	否	FK，关联 users.id	被关注的用户编号。
created_at	DATETIME	否	无	建立关注关系的时间。

该表应设置联合唯一约束：

UNIQUE(follower_id, following_id)

该约束用于防止同一用户重复关注同一个用户。

4.6 likes 点赞表

字段名	类型	可为空	键约束	字段说明
id	INTEGER	否	PK, 自增	点赞记录唯一编号。
user_id	INTEGER	否	FK, 关联 users.id	点赞用户编号。
post_id	INTEGER	否	FK, 关联 posts.id	被点赞动态编号。
created_at	DATETIME	否	无	点赞时间。

该表应设置联合唯一约束：

UNIQUE(user_id, post_id)

该约束用于保证同一用户对同一条动态只能点赞一次。

4.7 comments 评论表

字段名	类型	可为空	键约束	字段说明
id	INTEGER	否	PK, 自增	评论唯一编号。
user_id	INTEGER	否	FK, 关联 users.id	发表评论的用户编号。
post_id	INTEGER	否	FK, 关联 posts.id	被评论的动态编号。
content	TEXT	否	无	评论文字内容。
created_at	DATETIME	否	无	评论发布时间。

4.8 conversations 会话表

字段名	类型	可为空	键约束	字段说明
id	INTEGER	否	PK, 自增	会话唯一编号。
conversation_type	VARCHAR(20)	否	无	会话类型，可取 private 或 group。
created_at	DATETIME	否	无	会话创建时间。

4.9 conversation_members 会话成员表

字段名	类型	可为空	键约束	字段说明
id	INTEGER	否	PK, 自增	会话成员记录唯一编号。
user_id	INTEGER	否	FK, 关联 users.id	加入会话的用户编号。

字段名	类型	可为空	键约束	字段说明
conversation_id	INTEGER	否	FK, 关联 conversations.id	用户所属会话编号。

该表应设置联合唯一约束：

```
UNIQUE(user_id, conversation_id)
```

4.10 messages 消息表

字段名	类型	可为空	键约束	字段说明
id	INTEGER	否	PK, 自增	消息唯一编号。
conversation_id	INTEGER	否	FK, 关联 conversations.id	消息所属会话编号。
sender_id	INTEGER	否	FK, 关联 users.id	消息发送者用户编号。
content	TEXT	否	无	消息文字内容。
created_at	DATETIME	否	无	消息发送时间。

4.11 notifications 通知表

字段名	类型	可为空	键约束	字段说明
id	INTEGER	否	PK, 自增	通知唯一编号。
recipient_id	INTEGER	否	FK, 关联 users.id	接收通知的用户编号。
actor_id	INTEGER	否	FK, 关联 users.id	触发通知的用户编号。
post_id	INTEGER	是	FK, 关联 posts.id	与通知相关的动态编号。关注和私信通知时可为空。
notification_type	VARCHAR(20)	否	无	通知类型，可取 follow、like、comment 或 message。
is_read	BOOLEAN	否	默认值 0	通知是否已读，0 表示未读，1 表示已读。
created_at	DATETIME	否	无	通知生成时间。

4.12 user_settings 用户设置表

字段名	类型	可为空	键约束	字段说明
id	INTEGER	否	PK, 自增	用户设置记录唯一编号。
user_id	INTEGER	否	FK, 关联 users.id, 唯一	对应用户编号。每位用户只有一条设置记录。
is_private	BOOLEAN	否	默认值 0	账号是否为私密账号，0 表示公开，1 表示私密。
allow_dms	BOOLEAN	否	默认值 1	是否允许陌生人发送私信，0 表示不允许，1 表示允许。

4.13 主要数据约束

系统中的主要数据约束如下：

- 用户名应保持唯一；
- 用户不能关注自己；
- 同一用户不能重复关注同一用户；
- 同一用户不能重复点赞同一条动态；
- 每条动态必须关联一个发布用户；
- 每条评论必须关联一个评论用户和一条动态；
- 每条私信必须关联一个会话和一个发送者；
- 每位用户只能拥有一条用户设置记录；
- 通知中的 `post_id` 可以为空；
- 删除动态时，应同时处理与该动态相关的点赞、评论和通知记录。

5 非功能性需求

5.1 开发环境

系统开发环境如下：

- 操作系统：Windows 11；
- 开发工具：VS Code；
- 编程语言：Python 3；
- 后端框架：Flask；
- 数据库：SQLite；
- 前端技术：HTML、CSS、JavaScript、Bootstrap 5；
- 版本控制工具：Git。

5.2 运行环境

系统运行于本地电脑环境。启动 Flask 服务后，用户可通过浏览器访问：

`http://127.0.0.1:5000`

建议使用 Chrome、Edge 等现代浏览器进行访问和课堂演示。

5.3 系统依赖项

项目主要依赖如下：

- Flask：提供 Web 路由、页面渲染和请求处理功能；
- Flask-SQLAlchemy：用于操作 SQLite 数据库；
- Flask-Login：用于维护用户登录状态；
- SQLite：用于本地保存用户、动态、互动、消息和通知数据；
- Bootstrap 5：用于实现页面样式和响应式布局；
- Git：用于记录项目开发过程和版本变化。

5.4 性能与可用性需求

本系统面向课堂演示和小规模测试使用，主要性能要求如下：

- 在本地环境中，常用页面应能够正常打开；
- 用户注册、登录、发布动态、点赞、评论和发送私信等操作应能正常完成；
- 系统应支持少量测试用户和测试数据；

- 页面在电脑端和手机端宽度下应保持基本可用；
- 系统发生异常时，应给出简单、清晰的提示信息。

5.5 安全性需求

本项目采用基础安全措施：

- 用户密码以哈希形式保存；
- 未登录用户不能发布动态、点赞、评论或发送私信；
- 用户只能编辑自己的个人资料；
- 用户只能删除自己发布的动态；
- 用户只能查看自己参与的私信会话；
- 用户隐私设置应在后端进行基本校验。